ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5. Сети связи

Часть 2. Охранная и тревожная сигнализация (СОТС)

ГИП-28/24-П-ИОС5.2

Том 5.5.2

2024 г.

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5. Сети связи

Часть 2. Охранная и тревожная сигнализация (СОТС)

ГИП-28/24-П-ИОС5.2

Том 5.5.2

Генеральный директор: М. В. Татошвили

Главный инженер проекта: А. В. Гущин

2024 г.

Содержание тома

Шифр	Наименование	Примечание
	Титульный лист	
ГИП-28/24-П-ИОС5.2.С	Содержание тома	
ГИП-28/24-П-ИОС5.2.ПЗ	Пояснительная записка	
ГИП-28/24-П-ИОС5.2	Графическая часть	
ГИП-28/24-П-ИОС5.2.СО	Приложение 1. Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.2.С		
Разработал		Лунин			11.2024	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	1	1
ГИП		Гущин			11.2024		И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н. контр.		Шукшин			11.2024				

Формат А4, инв. № _____

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей проектной документации рассматриваются общие принципы организации, устройство и работа системы охранная и тревожная сигнализация (СОТС) в ходе выполнения проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6.

Проектная документация разработана на основании:

- договора;
- архитектурно-строительных чертежей, а также других исходных данных, полученных от Заказчика.

Проектная документация разработана в соответствии с Заданием на проектирование, техническими регламентами, нормами, стандартами и правилами, соответствуют требованиям экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию системы, при выполнении мероприятий, предусмотренных проектной документацией.

Предусматриваемое проектной документацией оборудование сертифицировано и разрешено к применению.

Основными нормативными документами для проектирования являются:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с учетом изменений на 27.05.2022 г.;
- Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ Р 21.703-2020 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

- ГОСТ 21.406-88 «СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные и графические на схемах и планах»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования».
- Р 078-2019 Методические рекомендации «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» (утв. Росгвардией от 04.04.2019);
- Р 78.36.018.2011 «Рекомендации по охране особо важных объектов с применением интегрированных систем безопасности» (утв. МВД России от 20.12.2011);
- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
- РД 78-145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» (утв. МВД России от 12.01.1993).

1. СВЕДЕНИЯ О ЕМКОСТИ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ СЕТИ СВЯЗИ ОБЪЕКТА К СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В конструктивном отношении здание школы представляет собой 4-х этажное строение с используемым подвальным этажом.

Проектом предусматривается оснащение системой охранной и тревожной сигнализации (СОТС).

СОТС обеспечивает следующие функции:

- оповещение дежурного персонала о возникновении чрезвычайных обстоятельств (проникновение, взлом);

- круглосуточный контроль обстановки в охраняемых помещениях для предотвращения несанкционированного проникновения;
- одновременную постановку на охрану/снятие смежных помещений или групп помещений, выдачу сигнала «Тревога» при срабатывании средств охранной сигнализации на центральное оборудование с указанием номера зоны тревоги;
- непрерывную регистрацию состояния извещателей СОТС;
- защиту от несанкционированного доступа к функциям контроля и управления;
- выдачу сигнала «Тревога» от СОТС в местное УВД с помощью устройства оконечного объектового Приток-А-КОП-02 (объектовое оборудование устанавливается по ТУ УВД).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РОЕКТИРУЕМЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ, ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ СООРУЖЕНИЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ

Проектом предусматривается установка следующего оборудования:

- приборы приемно-контрольные адресные Рубеж-2ОП прот.R3;
- блоки индикации Рубеж-БИУ;
- модуль сопряжения МС-Е;
- модуль сопряжения МС-КП (для передачи дублирующего сигнала в АСУД).

В комнате охраны с диспетчерским пунктом на первом этаже здания устанавливается автоматизированное рабочее место (АРМ оператора).

Для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц, сопровождающееся перемещением в секторе мониторинга в помещениях (внутренний объем помещений) размещаются извещатели охранные объемные оптико-электронные пассивные адресные ИО 40920-2.

Для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц путем разрушения стекол или остекленных конструкций в помещениях размещаются извещатели охранные поверхностные звуковые адресные ИО 32920-2.

Для защиты наружных дверей на пролом устанавливаются извещатели охранные поверхностные оптико-электронные адресные ИО 30920-2 (штора).

Все двери и окна периметра 1-го этажа, помещение узла связи (серверная), кабинет психолога, кабинеты медицинского блока, кабинеты с вычислительной техникой, на открывание оборудуются извещателями охранными магнитоуправляемыми адресными ИО 10220-2.

Подключение извещателей в шлейф сигнализации осуществляется с помощью коробок распределительных КС-4.

В комнатах охраны под столешницами устанавливаются извещатели тревожной сигнализации ручные Астра-321 (ИО 101-7) подключаемые в адресный шлейф. Так же Астра-321 (ИО 101-7) устанавливается в помещениях, где возможно пребывание более 50 человек.

Проектом предусмотрены также носимые сотрудниками службы охраны радиокнопки тревожной сигнализации ручные радиоканальные Астра-Р (комплект).

Для передачи извещений о сигнале «Тревога» на пульт централизованной охраны (ПЦО) подразделений вневедомственной охраны г. Москвы в соответствии с ТУ ФГКУ УВО ВНГ России по городу Москве проектом предусмотрен контроллер охранно-пожарный Приток-А-КОП-02.

Для защиты от короткого замыкания адресной линии связи на этажах устанавливаются изоляторы шлейфа ИЗ-1-R3.

Используемая кабельная продукция соответствует ГОСТ и другим нормативным документам, действующих на территории РФ.

Адресная линия связи - КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5.

Кабель интерфейса RS-485 - U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52.

Кабель питания - КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5.

Прокладка кабелей внутри здания выполняется в запотолочном пространстве, при наличии, в гофротрубах диам. 16 мм, опуски в штробах. Прокладку кабеля на кровле здания выполнить в ПНД трубе диам. 16 мм.

Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполняется в стальных гильзах диам. 20 мм. После прокладки отверстия заделываются легкоудаляемой противопожарной пеной Огнеза-ГТ.

4. ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ (НА МЕСТНОМ, ВНУТРИЗОНОМ И МЕЖДУГОРОДНЕМ УРОВНЯХ)

Проектом предусматривается оснащение охранной и тревожной сигнализацией (СОТС). Проектом предусмотрена передача извещения о сигналах «Тревога» на пульт централизованной охраны (ПЦО) подразделений вневедомственной охраны г. Москвы в соответствии с ТУ ФГКУ УВО ВНГ России по городу Москве.

5. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В ТОЧКАХ ПИСОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ

Данный пункт не разрабатывается.

6. ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ УЧЕТА ТРАФИКА

Данный пункт не разрабатывается.

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ УПРАВЛЕНИЯ РИСОЕДИНЯЕМОЙ СЕТИ СВЯЗИ И СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ

Данный пункт не разрабатывается.

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧРЕВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Устойчивое функционирование запроектированной системы обеспечивается за счет:
- защитного заземления в соответствии с требованиями паспортов заводов-изготовителей и соблюдением действующей нормативно-технической документации;

- применения источников бесперебойного питания, которые поддерживают автономную работу систем при пропадании напряжения питания на основном вводе.

Система имеет автономное вторичное электропитание от внутренних аккумуляторных батарей и способного обеспечить нормальное функционирование, в условиях отсутствия внешнего напряжения питания 220 В. При пропадании основного электропитания, происходит автоматическое переключение на автономное вторичное электропитание от аккумуляторных батарей.

При монтаже электропроводки выполнить цветовую маркировку жил кабелей в соответствии с требованиями гл.2.1. ПУЭ.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования и устройств системы выполнить в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016, требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документации заводов-изготовителей на проектируемое оборудование.

9. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ЗАИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Данный пункт не разрабатывается.

10. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПРОИЗВОДСТВА (СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ И ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ) – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

11. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ И ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Проектом охранной и тревожной сигнализацией (СОТС) предусматривается два рубежа защиты.

Первый рубеж защищается следующими типами датчиков:

- магнитными извещателями ИО 10220-2 (все двери, окна на открывание);

- извещателями охранными поверхностными оптико-электронного типа ИО 30920-2 (все наружные двери на пролом);
- извещателями акустическими поверхностными ИО 32920-2 (все стеклянные проемы на разбитие).

Второй рубеж защищается - извещателями объемными оптико–электронными ИО 40920-2 (внутренний объем помещений).

Первым рубежом охранно-тревожной сигнализации оснащены помещения:

− «Периметр 1-го этажа здания, все входы, в том числе в подвал и с кровли в здание»;
− «Остекленные проемы наружных стен верхних этажей в местах примыкания кровли и козырьков к зданию»;
− «Остекленные проемы наружных стен 1-го этажа»;
− «Серверная/кроссовая»;
− «Венткамера»;
− «Электрощитовая»;
− «Комната охраны с диспетчерским пунктом».

Вторым рубежом охранно-тревожной сигнализации оснащены помещения, в которых находится вычислительная техника:

− «Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения»;
− «Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/ОБЗР»;
− «Учебный кабинет для изучения естествознания: физика»;
− «Учебный кабинет для изучения естествознания: химия»;
− «Серверная/кроссовая»;
− «Административные кабинеты»;
− «Кабинет с рабочим пространством для учителей»;
− «Кабинеты медицинского блока»;
− «Комната охраны с диспетчерским пунктом».

Техническими средствами первого рубежа блокируются:

- двери на открывание;
- окна на открывание и разбитие.

В комнатах охраны под столешницами и в помещениях с нахождением 50 человек и более устанавливаются извещатели тревожной сигнализации ручные Астра-321 (ИО 101-7) подключаемые в адресный шлейф адресными метками АМ-1-R3.

Проектом предусмотрены также носимые сотрудниками службы охраны радиокнопки тревожной сигнализации ручные радиоканальные Астра-Р (комплект).

Для передачи извещений о сигнале «Тревога» на пульт централизованной охраны (ПЦО) подразделений вневедомственной охраны г. Москвы в соответствии с ТУ ФГКУ УВО ВНГ России по городу Москве проектом предусмотрен контроллер охранно-пожарный Приток-А-КОП-02.

Алгоритм работы системы:

При проникновении в одну из зон, сигнал "Тревога" формируется по срабатыванию:

- извещателей охранных магнитоуправляемых адресных "ИО 10220-2", извещателей охранных объемных оптико-электронных адресных "ИО 40920-2", извещателей охранных поверхностных звуковых адресных "ИО 32920-2", извещателей охранных поверхностных оптико-электронных адресных ИО 30920-2 (штора) включенных в адресную линию связи ППКОПУ;
- извещателей тревожной сигнализации ручных Астра-321 (ИО 101-7) и носимых сотрудниками службы охраны радиокнопок тревожной сигнализации ручных радиоканальных Астра-Р (комплект), монтируемых в шлейфы адресных меток "АМ-1-R3", которые подключаются к адресной линии связи ППКОПУ.

Сигнал «Тревога» поступает на Рубеж-2ОП прот.R3 и отображается на блоках индикации Рубеж-БИУ.

Изменение состояния БИУ сопровождается:

- звуковыми сигналами;
- миганием индикации страницы при поступлении данных о новом событии;
- автоматическим переключением на страницу с новым событием при отсутствии активности.

Основные функции АРМ:

- контроль исправности каналов связи с взаимодействующими приборами;
- управление режимами работы охранной, пожарной сигнализации и противопожарного оборудования (функции управления защищены от несанкционированного доступа);
- регистрация и хранение принимаемых извещений в энергонезависимой памяти;
- отображение принимаемой информации в текстовом и символьном виде;
- звуковая сигнализация аварийных и предупредительных сообщений;
- дистанционное включение оператором АРМ устройств сигнализации на охраняемом объекте.

Сигнал «Тревога» с ППКОПУ через контроллер охранно-пожарный Приток-А-КОП-02 по каналу GSM и дублирующему каналу Ethernet поступает на пульт централизованной охраны (ПЦО) подразделений вневедомственной охраны г. Москвы в соответствии с ТУ ФГКУ УВО ВНГ России по городу Москве.

12. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМОГО КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ПРОИЗВОДИТЬ УЧЕТ ИСХОДЯЩЕГО ТРАФИКА НА ВСЕХ УРОВНЯХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

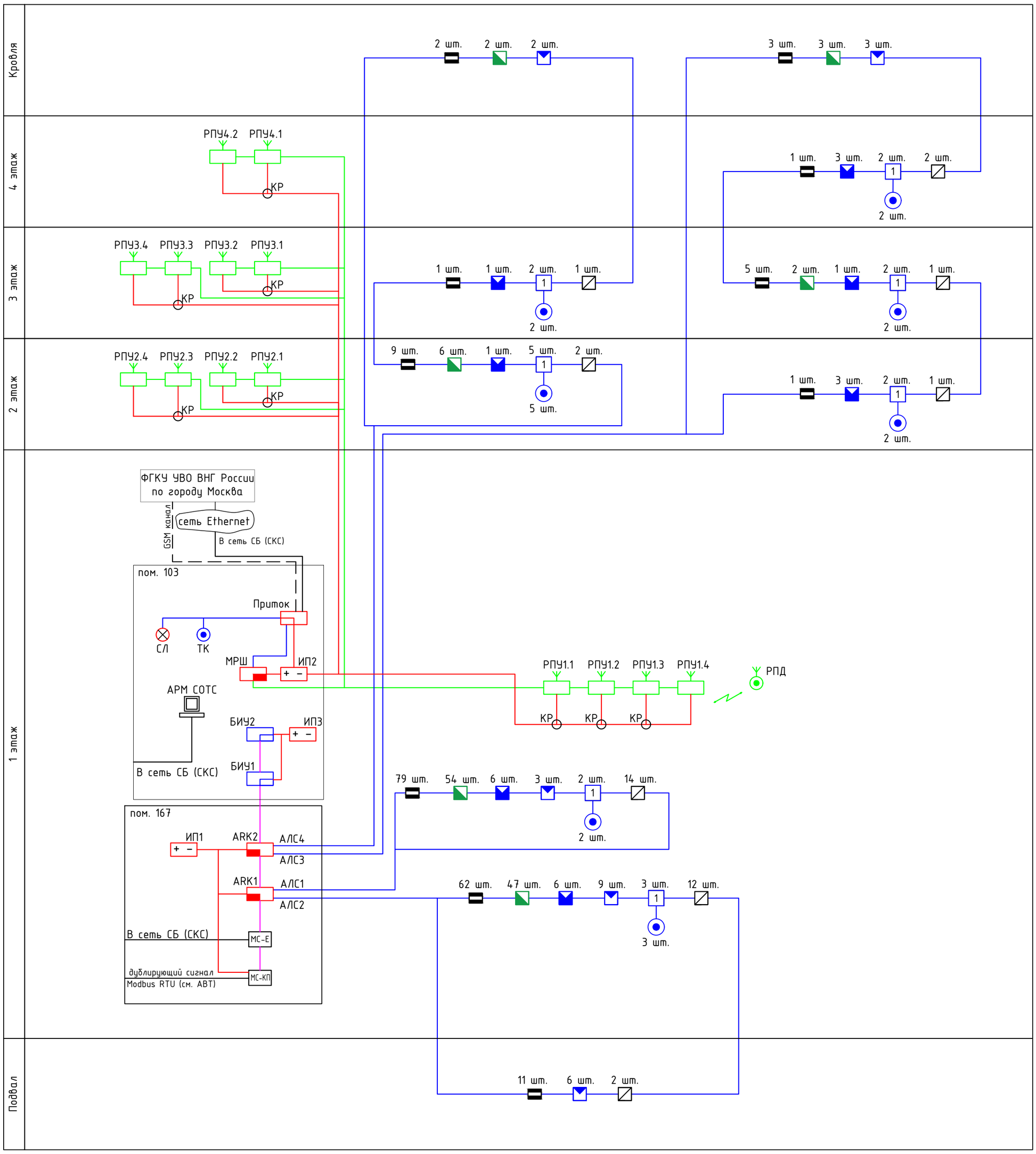
Данный пункт не разрабатывается.

13. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ (ПРИ НАЛИЧИИ) – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

14. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ ТРАССЫ ЛИНИИ СВЯЗИ К УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗДУШНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ УЧАСТКОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН ЛИНИЙ СВЯЗИ ИСХОДЯ ИЗ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.



Условные обозначения:

- – извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 40920-2 (ИО);
- – извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО 30920-2 (ИО);
- – извещатель охранный акустический ИО 32920-2 (ИА);
- – извещатель охранный магнитоконтактный ИО 10220-2 (ИМ);
- – изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3 (ИЗ);
- 1 – адресная метка АМ-1-R3 (АМ);
- – тревожная кнопка Астра-321 (ТК);
- – тревожная кнопка беспроводная Астра-Р РПД (РПД);
- – устройство беспроводной охранной сигнализации Астра-Р РПУ (РПУ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- МС-Е – модуль сопряжения МС-Е;
- – блок индикации и управления Рубеж-БИУ (БИУ);
- – ППКиУ адресный Рубеж-2ОП прот.R3 (АРК);
- – УОО Приток-А КОП-02 исп. 1 (Приток);
- – модуль расширения Приток-А-МРШ-02 (МРШ);
- – АРМ системы СОТС;
- + – – резервный источник питания ИВЭПР (ИП);
- – линия интерфейса U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52;
- – кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5;
- – кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5;
- – коробка распределительная (КР);
- – маяк прибытия наряда БИГ-09 н.р. (СЛ);
- МС-КП – модуль сопряжения МС-КП.

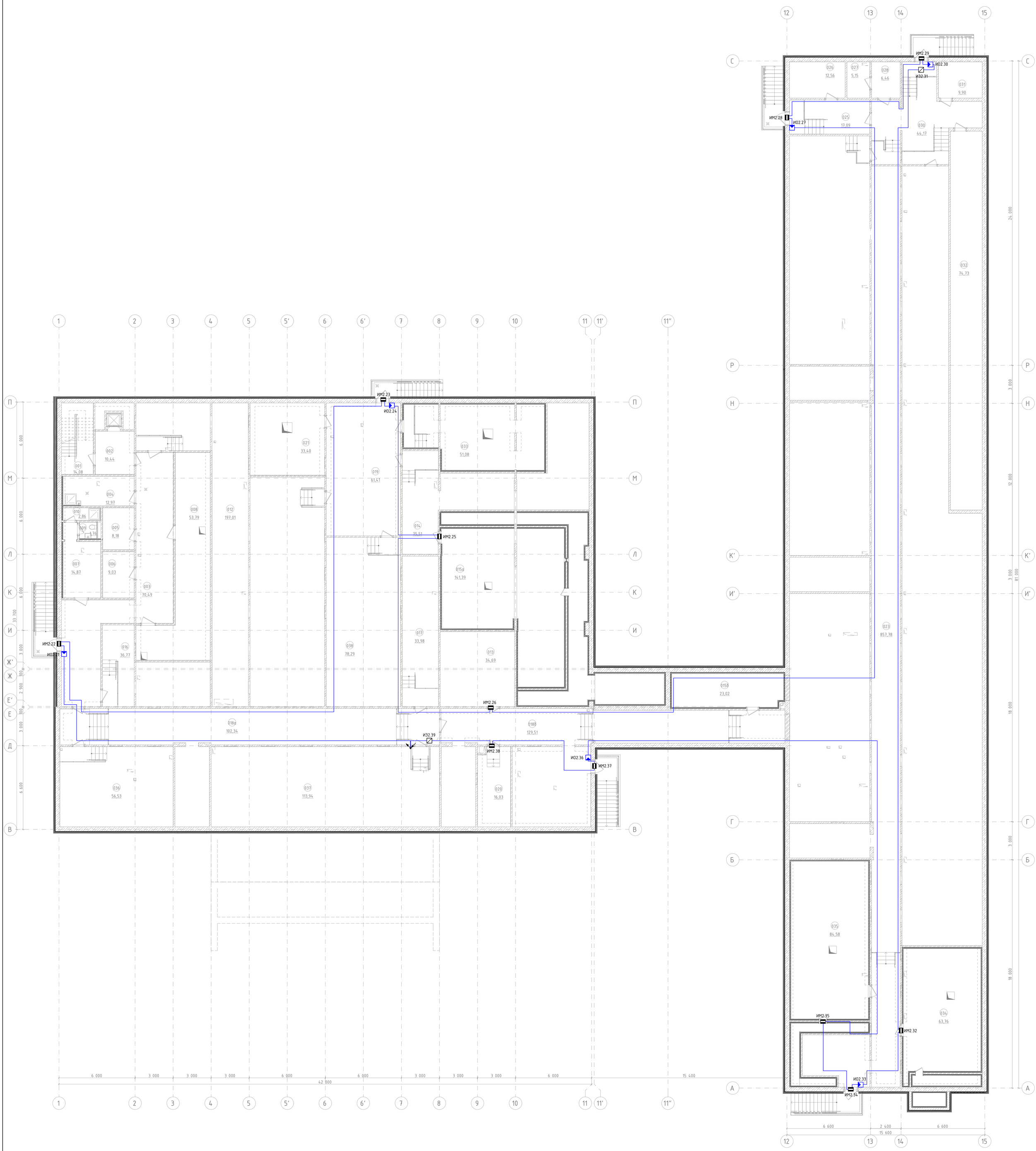
Примечание:

1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2-8.
2. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.
3. Подключение АРМ СОТС, Приток и модуль сопряжение МС-Е выполнить через СКС (СБ) предусмотренное томом ИОС5.10.
4. Для возможности передачи дублирующего сигнала в систему АСУД, проектом предусмотрен модуль сопряжения МС-КП.
5. Электропитание учтено смежным разделом ИОС1.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разраб.		Лунин			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	1	8
ГИП		Гущин			11.2024	Принципиальная схема СОТС	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			11.2024				

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А2



Экспликация помещений на отм. -3.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,44	
003	Коридор	70,49	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	53,79	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 559,55 м²	

Условные обозначения:

- – извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО 30920-2 (ИО) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- – извещатель охранный магнитоконтактный ИО 10220-2 (ИМ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- – изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.RS (ИЗ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- – кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5.

Примечания:

1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и ТУ.
3. ППКиУ РУБЕЖ-2ОП прот.RS расположить в серверной, Рубеж БИУ и УОО Приток-А КОП-2 расположить на 1 этаже в помещении охраны. Предусмотрен вывод информации на АРМ.
4. Шлейфы RS-485 выполнить кабелем U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52, шлейфы подключения извещателей (АЛС) кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5, подключение ИП к оборудованию выполнить кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5.
5. Прокладка кабелей внутри здания выполняется в запотолочном пространстве, при наличии, в гофротрубах диам. 16 мм, опуски в штробах.
6. Трассы и способы прокладки могут быть изменены с обязательным соблюдением действующих норм.
7. Оборудование размещать с учетом архитектурных особенностей.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в стальных гильзах диам. 20 мм. После прокладки отверстия заделать противопожарным герметиком.
9. Подключение АРМ СОТС, Приток и модуль сопряжение МС-Е выполнить через СКС (СБ) предусмотренное томом ИОС5.10.
10. Для возможности передачи дублирующего сигнала в систему АСУД, проектом предусмотрен модуль сопряжения МС-КП.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Лунин			11.2024
Проверил		Улитина			11.2024
ГИП		Гущин			11.2024
Н.контр.		Шукшин			11.2024

ГИП-28/24-П-ИОС5.2

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
П	2	8

План подвала

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А0

Условные обозначения:

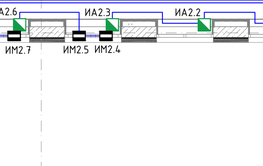
- – извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 40920-2 (ИО) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- – извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО 30920-2 (ИО) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- – извещатель охранный акустический ИО 32920-2 (ИА) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- – извещатель охранный магнитоконтактный ИО 10220-2 (ИМ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- – изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3 (ИЗ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- – адресная метка АМ-1-R3 (АМ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС.
- – тревожная кнопка Астра-321 (ТК) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- – тревожная кнопка беспроводная Астра-Р РПД (РПД);
- – устройство беспроводной охранной сигнализации Астра-Р РПУ (РПУ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- МС-Е – модуль сопряжения МС-Е;
- – блок индикации и управления Рубеж-БИУ (БИУ);
- – ППКиУ адресный Рубеж-2ОП прот.R3 (АРК);
- – УОО Приток-А КОП-02 исп. 1 (Приток);
- – модуль расширения Приток-А-МРШ-02 (МРШ);
- – АРМ системы СОТС;
- – резервный источник питания ИВЭПР (ИП);
- – линия интерфейса U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52;
- – кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5;
- – кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5;
- – коробка распределительная (КР);
- – маяк прибытия наряда БИГ-09 н.р. (СЛ);
- МС-КП – модуль сопряжения МС-КП.

Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,49	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,39	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,46	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	4,70	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков	8,29	
134	Сан. узел для девочек	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,61	
142	Сан. узел для девочек	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанстка кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанстка кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанстка кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков	16,02	
166	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 558,98 м²	



Примечания:

1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и ТУ.
3. ППКиУ РУБЕЖ-2ОП прот.R3 расположить в серверной, Рубеж БИУ и УОО Приток-А КОП-2 расположить на 1 этаже в помещении охраны. Предусмотрен вывод информации на АРМ.
4. Шлейфы RS-485 выполнить кабелем U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52, шлейфы подключения извещателей (АЛС) кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5, подключение ИП к оборудованию выполнить кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5.
5. Прокладка кабелей внутри здания выполняется в запотолочном пространстве, при наличии, в гофротрубах диам. 16 мм, опуски в штробах.
6. Трассы и способы прокладки могут быть изменены с обязательным соблюдением действующих норм.
7. Оборудование размещать с учетом архитектурных особенностей.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в стальных гильзах диам. 20 мм. После прокладки отверстия заделать противопожарным герметиком.
9. Подключение АРМ СОТС, Приток и модуль сопряжение МС-Е выполнить через СКС (СБ) предусмотренное томом ИОС5.10.
10. Для возможности передачи дублирующего сигнала в систему АСУД, проектом предусмотрен модуль сопряжения МС-КП.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Лунин			11.2024
Проверил		Улитина			11.2024
ГИП		Гущин			11.2024
Н.контр.		Шукшин			11.2024

ГИП-28/24-П-ИОС5.2

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

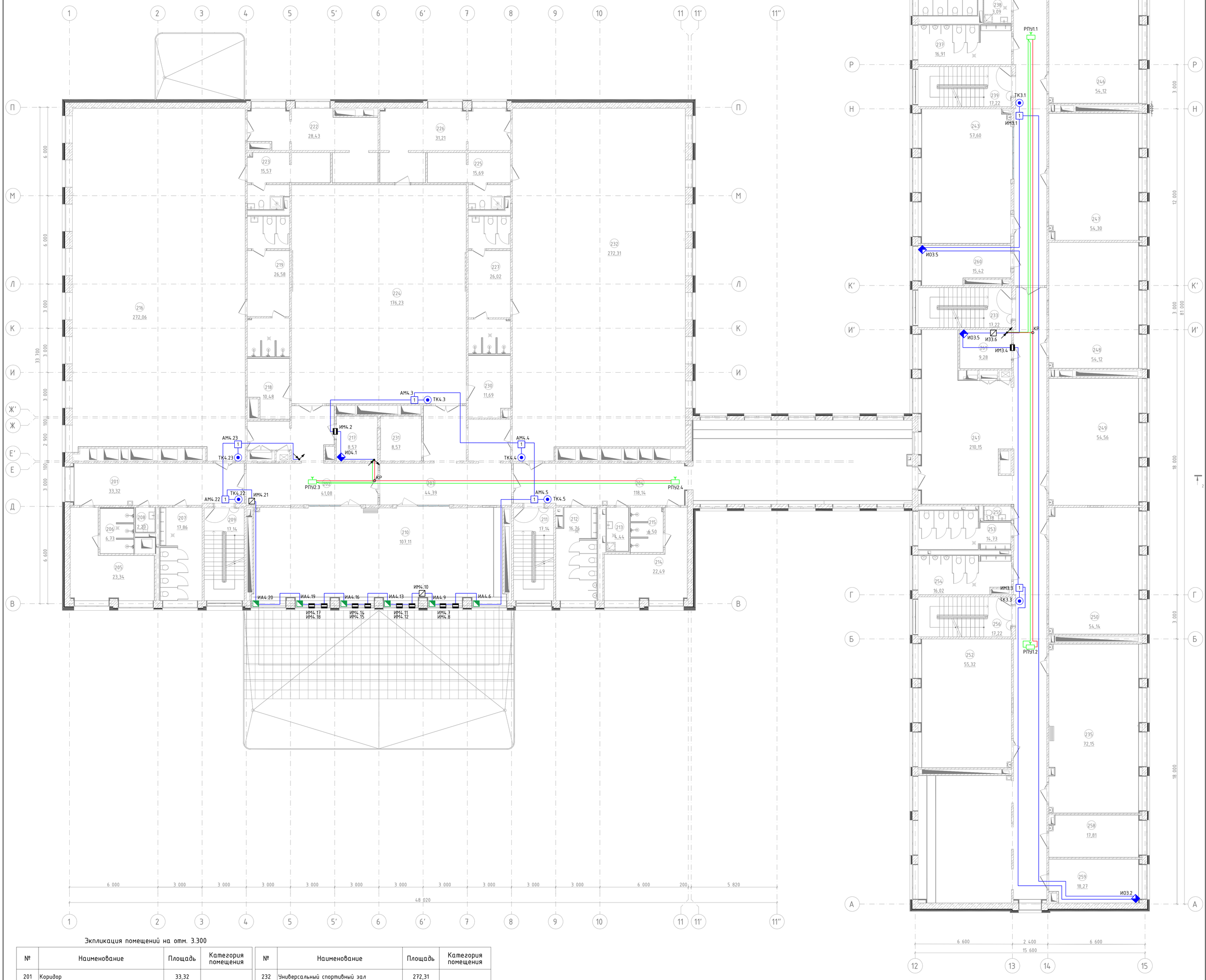
Стадия	Лист	Листов
П	3	8

План 1 этажа

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А0

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.



Экпликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная	23,34	
206	Душевая	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная	22,49	
215	Душевая	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков	16,91	
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,15	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,40 м²	

Условные обозначения:

- – извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 40920-2 (ИО) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- – извещатель охранный акустический ИО 32920-2 (ИА) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- – извещатель охранный магнитоконтактный ИО 10220-2 (ИМ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- – изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.КЗ (ИЗ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- – адресная метка АМ-1-КЗ (АМ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС.
- – тревожная кнопка Астра-321 (ТК) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- – тревожная кнопка беспроводная Астра-Р РПД (РПД);
- – устройство беспроводной охранной сигнализации Астра-Р РПУ (РПУ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- – кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5;
- – кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5;
- – коробка распределительная (КР).

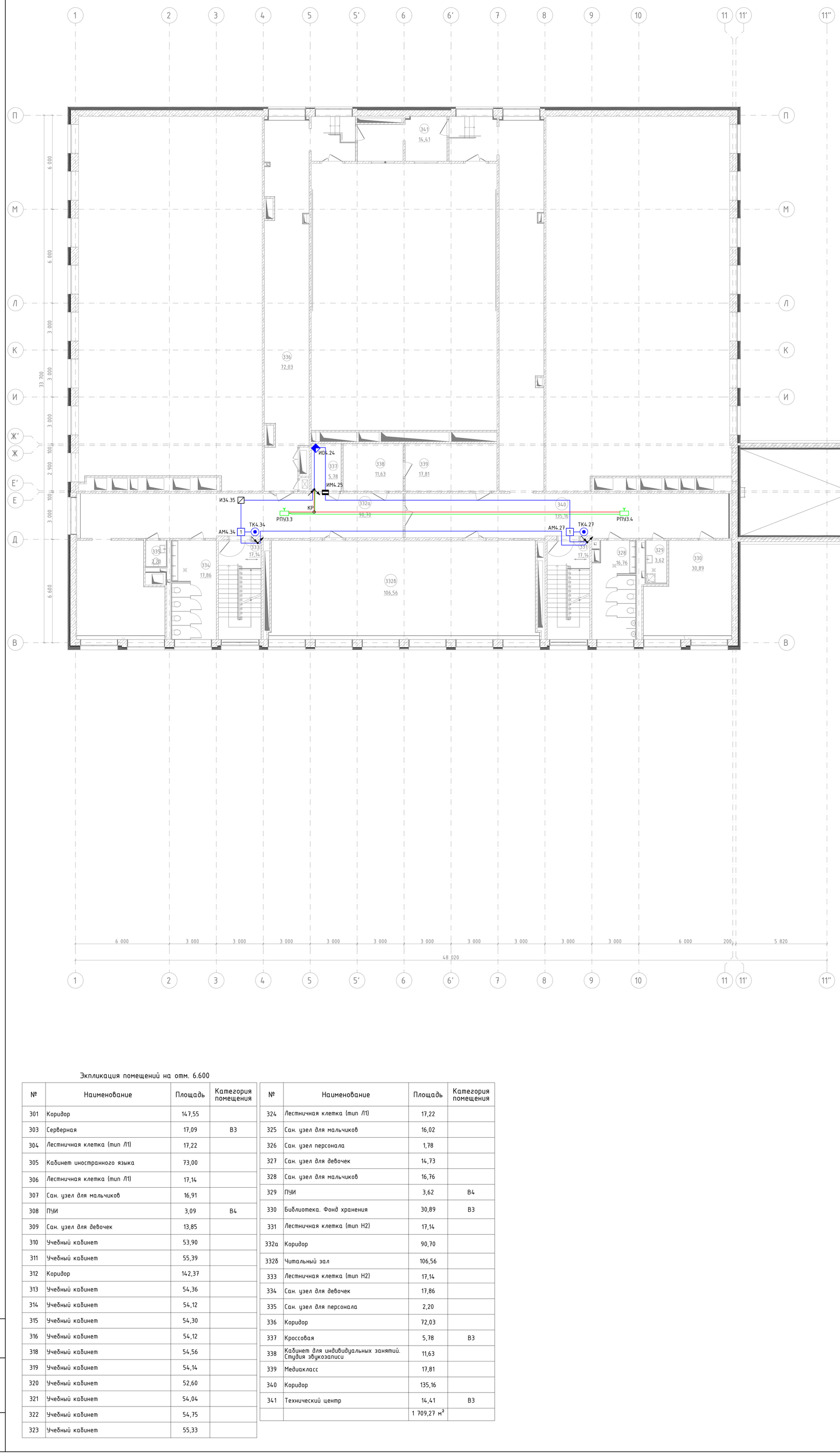
Примечания:

1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и ТУ.
3. ППКиУ РУБЕЖ-2ОП прот.КЗ расположить в серверной, Рубеж БИУ и УОО Приток-А КОП-2 расположить на 1 этаже в помещении охраны. Предусмотрен вывод информации на АРМ.
4. Шлейфы RS-485 выполнить кабелем U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52, шлейфы подключения извещателей (АЛС) кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5, подключение ИП к оборудованию выполнить кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5.
5. Прокладка кабелей внутри здания выполняется в запотолочном пространстве, при наличии, в гофротрубах диам. 16 мм, опуски в штробах.
6. Трассы и способы прокладки могут быть изменены с обязательным соблюдением действующих норм.
7. Оборудование размещать с учетом архитектурных особенностей.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в стальных гильзах диам. 20 мм. После прокладки отверстия заделать противопожарным герметиком.
9. Подключение АРМ СОТС, Приток и модуль сопряжение МС-Е выполнить через СКС (СБ) предусмотренное томом ИОС5.10.
10. Для возможности передачи дублирующего сигнала в систему АСУД, проектом предусмотрен модуль сопряжения МС-КП.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разраб.		Лунин			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	4	8
ГИП		Гущин			11.2024	План 2 этажа	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			11.2024				

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А0



Экспликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,00	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,27 м²	

Условные обозначения:

- извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 40920-2 (ИО) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- извещатель охранный акустический ИО 32920-2 (ИА) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- извещатель охранный магнитоконтактный ИО 10220-2 (ИМ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3 (ИЗ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- адресная метка АМ-1-R3 (АМ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС.
- тревожная кнопка Астра-321 (ТК) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- тревожная кнопка беспроводная Астра-Р РПД (РПД);
- устройство беспроводной охранной сигнализации Астра-Р РПУ (РПУ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5;
- кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5;
- коробка распределительная (КР).

Примечания:

1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и ТУ.
3. ППКиУ РУБЕЖ-20П прот.R3 расположить в серверной, Рубеж БИУ и УОО Приток-А КОП-2 расположить на 1 этаже в помещении охраны. Предусмотрен вывод информации на АРМ.
4. Шлейфы RS-485 выполнить кабелем U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52, шлейфы подключения извещателей (АЛС) кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5, подключение ИП к оборудованию выполнить кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5.
5. Прокладка кабелей внутри здания выполняется в запотолочном пространстве, при наличии, в гофротрубах диам. 16 мм, опуски в штробах.
6. Трассы и способы прокладки могут быть изменены с обязательным соблюдением действующих норм.
7. Оборудование размещать с учетом архитектурных особенностей.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в стальных гильзах диам. 20 мм. После прокладки отверстия заделать противопожарным герметиком.
9. Подключение АРМ СОТС, Приток и модуль сопряжение МС-Е выполнить через СКС (СБ) предусмотренное томом ИОС5.10.
10. Для возможности передачи дублирующего сигнала в систему АСУД, проектом предусмотрен модуль сопряжения МС-КП.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.2
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	
Разраб.		Лунин			11.2024	Общеобразовательное учреждение
Проверил		Улитина			11.2024	
ГИП		Гущин			11.2024	План 3 этажа
Н.контр.		Шукшин			11.2024	

Стадия	Лист	Листов
П	5	8

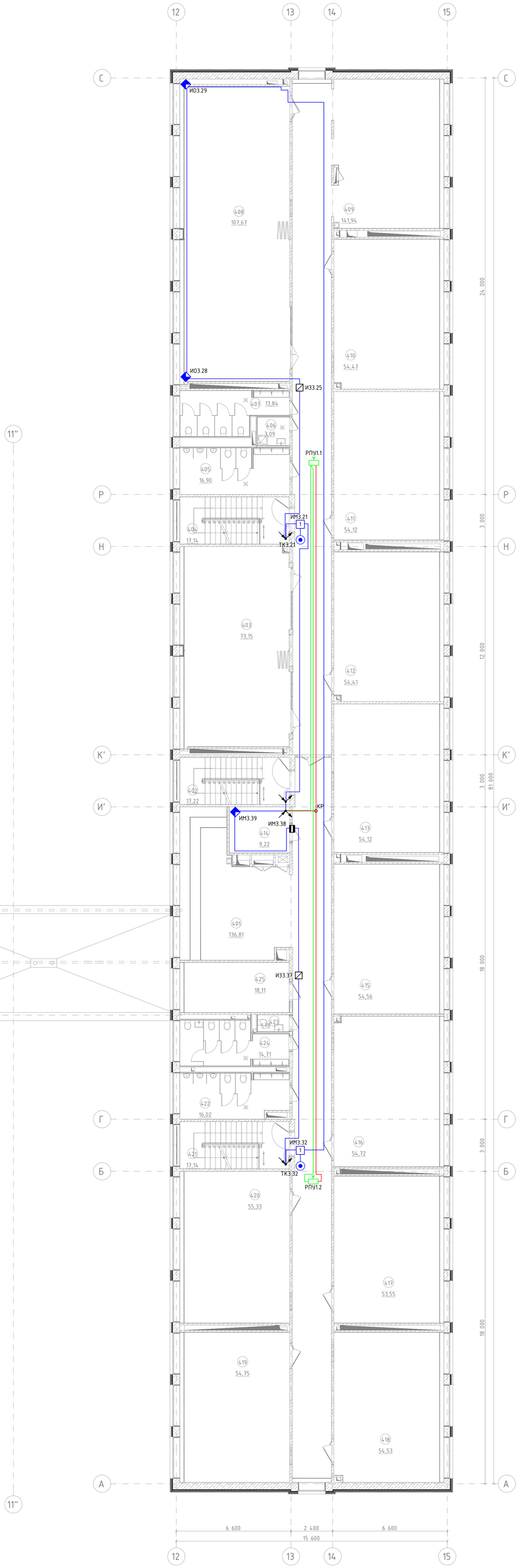
И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А0

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.

Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,09	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м²	



Условные обозначения:

- извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 40920-2 (ИО) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- извещатель охранный магнитоконтактный ИО 10220-2 (ИМ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3 (ИЗ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- адресная метка АМ-1-R3 (АМ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС.
- тревожная кнопка Астра-321 (ТК) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- тревожная кнопка беспроводная Астра-Р РПД (РПД);
- устройство беспроводной охранной сигнализации Астра-Р РПУ (РПУ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;
- кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5;
- кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5;
- коробка распределительная (КР).

Примечания:

1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и ТУ.
3. ППКиУ РУБЕЖ-2ОП прот.R3 расположить в серверной, Рубеж БИУ и УОО Приток-А КОП-2 расположить на 1 этаже в помещении охраны. Предусмотрен вывод информации на АРМ.
4. Шлейфы RS-485 выполнить кабелем U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52, шлейфы подключения извещателей (АЛС) кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5, подключение ИП к оборудованию выполнить кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5.
5. Прокладка кабелей внутри здания выполняется в запотолочном пространстве, при наличии, в гофротрубах диам. 16 мм, опуски в штробах.
6. Трассы и способы прокладки могут быть изменены с обязательным соблюдением действующих норм.
7. Оборудование размещать с учетом архитектурных особенностей.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в стальных гильзах диам. 20 мм. После прокладки отверстия заделать противопожарным герметиком.
9. Подключение АРМ СОТС, Приток и модуль сопряжение МС-Е выполнить через СКС (СБ) предусмотренное томом ИОС5.10.
10. Для возможности передачи дублирующего сигнала в систему АСУД, проектом предусмотрен модуль сопряжения МС-КП.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				
Разраб.		Лунин			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	6	8
ГИП		Гущин			11.2024	План 4 этажа	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			11.2024				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат А0



Условные обозначения:

– извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО 30920-2 (ИО) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;

– извещатель охранный магнитоконтактный ИО 10220-2 (ИМ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;

– кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5.

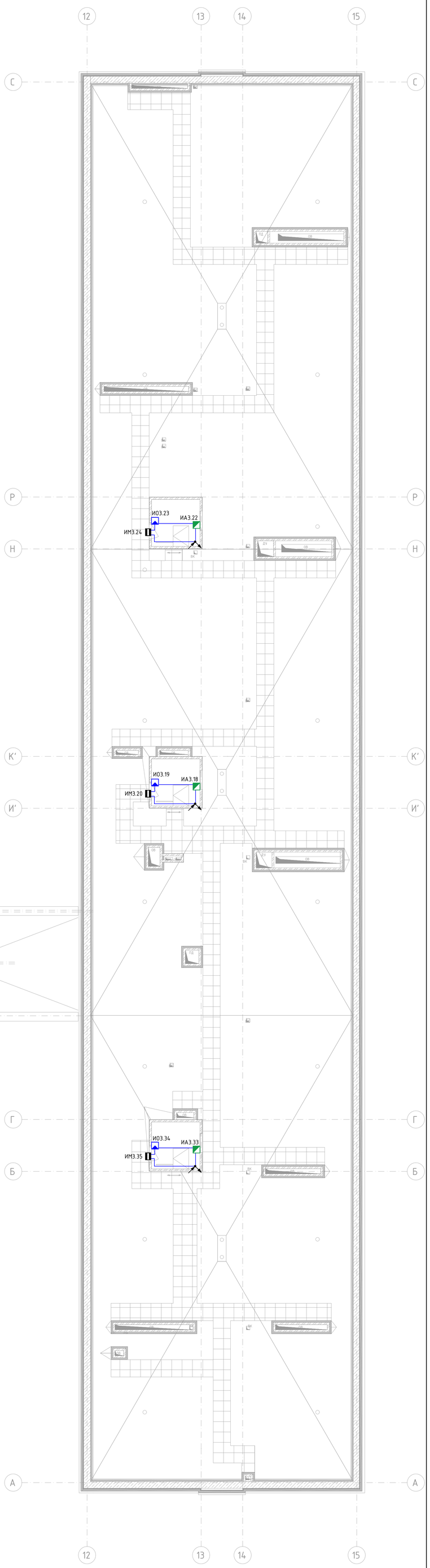
Примечания:

1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и ТУ.
3. ППКиУ РУБЕЖ-2ОП прот.R3 расположить в серверной, Рубеж БИУ и УОО Приток-А КОП-2 расположить на 1 этаже в помещении охраны. Предусмотрен вывод информации на АРМ.
4. Шлейфы RS-485 выполнить кабелем U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52, шлейфы подключения извещателей (АЛС) кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5, подключение ИП к оборудованию выполнить кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5.
5. Прокладка кабелей внутри здания выполняется в запотолочном пространстве, при наличии, в гофротрубах диам. 16 мм, опуски в штробах.
6. Трассы и способы прокладки могут быть изменены с обязательным соблюдением действующих норм.
7. Оборудование размещать с учетом архитектурных особенностей.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в стальных гильзах диам. 20 мм. После прокладки отверстия заделать противопожарным герметиком.
9. Подключение АРМ СОТС, Приток и модуль сопряжение МС-Е выполнить через СКС (СБ) предусмотренное томом ИОС5.10.
10. Для возможности передачи дублирующего сигнала в систему АСУД, проектом предусмотрен модуль сопряжения МС-КП.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.2	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Лунин			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 7; Листов: 8
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План кровли	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат А0



Условные обозначения:

– извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО 30920-2 (ИО) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;

– извещатель охранный магнитоконтактный ИО 10220-2 (ИМ) с указанием номера адресной линии связи (АЛС) и адреса в АЛС;

– кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5.

Примечания:

1. Принципиальную схему см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и ТУ.
3. ППКиУ РУБЕЖ-2ОП прот.R3 расположить в серверной, Рубеж БИУ и УОО Приток-А КОП-2 расположить на 1 этаже в помещении охраны. Предусмотрен вывод информации на АРМ.
4. Шлейфы RS-485 выполнить кабелем U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52, шлейфы подключения извещателей (АЛС) кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5, подключение ИП к оборудованию выполнить кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5.
5. Прокладка кабелей внутри здания выполняется в запотолочном пространстве, при наличии, в гофротрубах диам. 16 мм, опуски в штробах.
6. Трассы и способы прокладки могут быть изменены с обязательным соблюдением действующих норм.
7. Оборудование размещать с учетом архитектурных особенностей.
8. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в стальных гильзах диам. 20 мм. После прокладки отверстия заделать противопожарным герметиком.
9. Подключение АРМ СОТС, Приток и модуль сопряжение МС-Е выполнить через СКС (СБ) предусмотренное томом ИОС5.10.
10. Для возможности передачи дублирующего сигнала в систему АСУД, проектом предусмотрен модуль сопряжения МС-КП.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.2	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Лунин			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 8; Листов: 8
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План кровли	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

Формат А0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
1.	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный	Рубеж-2ОП прот.R3		ООО "Рубеж"	шт.	2		
2.	Автоматизированное рабочее место оператора	РМ6100		Кодос	шт.	1		
3.	Клавиатура USB			Производство РФ	шт	1		
4.	Мышь USB			Производство РФ	шт	1		
5.	Монитор 27.0 Разрешение FullHD (1920x1080)			Производство РФ	шт	1		
6.	Источник бесперебойного питания 1500 ВА/900 Вт	SKAT-UPS 1500/900		Бастион	шт	1		
7.	Модуль сопряжения	МС-Е		ООО "Рубеж"	шт.	1		
8.	Модуль сопряжения	МС-КП		ООО "Рубеж"	шт.	1		
9.	Блок индикации и управления	Рубеж-БИУ		ООО "Рубеж"	шт.	2		
10.	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный	ИО 32920-2		ООО "Рубеж"	шт.	115		
11.	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный	ИО 30920-2		ООО "Рубеж"	шт.	23		
12.	Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный адресный	ИО 40920-2		ООО "Рубеж"	шт.	21		
13.	Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный	ИО 10220-2		ООО "Рубеж"	шт.	174		
14.	Извещатель тревожной сигнализации ручной	Астра-321 (ИО 101-7)		ЗАО «НТЦ «ТЕКО»	шт.	18		
15.	Извещатель тревожной сигнализации ручной радиоканальный	Астра-Р (комплект)		ЗАО «НТЦ «ТЕКО»	шт.	14		
16.	Маяк прибытия наряда	БИГ-09 н.р.		ПЭАП (Альфатех-Центр)	шт.	1		
17.	Источник вторичного электропитания резервированный	ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 БР		ООО "Рубеж"	шт.	1		
18.	Источник вторичного электропитания резервированный	ИВЭПР 12/5 2x40-Р-БР		ООО "Рубеж"	шт.	2		
19.	Боксы резервного электропитания	БР 12 2x40		ООО "Рубеж"	шт.	1		

Согласовано | Гл. специалист | Нач. группы

Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.2.СО		
Разработал		Лунин			11.2024	Приложение 1. Спецификация оборудования, изделий и материалов	Стадия: П	Лист: 1 / Листов: 2
Проверил		Улитина			11.2024			
ГИП		Гущин			11.2024			
Н. контр.		Шукшин			11.2024			

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
20.	Аккумуляторная батарея 17 Ач	PTK-BATTERY 12-17Ah		ООО "ПожТехКабель"	шт.	2		
21.	Аккумуляторная батарея 26 Ач	PTK-BATTERY 12-26Ah		ООО "ПожТехКабель"	шт.	4		
22.	Аккумуляторная батарея 40 Ач	PTK-BATTERY 12-40Ah		ООО "ПожТехКабель"	шт.	2		
23.	Адресная метка	АМ-1-R3		ООО "Рубеж"	шт.	18		
24.	Изолятор шлейфа	ИЗ-1-R3		ООО "Рубеж"	шт.	35		
25.	Контроллер охранно-пожарный	Приток-А-КОП-02		ООО "ОБ "СОКРАТ"	шт.	1		
26.	Модуль расширения на 16 шлейфов сигнализации для приборов серии Приток-А-КОП	Приток-А-МРШ-02 (16)		ООО "ОБ "СОКРАТ"	шт.	1		
	Кабельная продукция							
1.	Кабель	U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52		СПКБ Техно	м	80		
2.	Кабель	КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5		СПКБ Техно	м	450		
3.	Кабель	КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5		СПКБ Техно	м	3070		
	Материалы							
1.	Труба, гофрированная не распрост. горение диам. 16 мм (с комплектом креплений)	CTG20-16-K41-100I		IEK	м	3600		
2.	Герметик огнестойкий			Огнеза	бал	10		
3.	Труба стальная диам. 20мм для гильз			Россия	м	5		
4.	Коробка распределительная	КС-4		КСС	шт.	333		

Согласовано | Гл. специалист | Нач. группы | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Росгвардия)

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по городу Москве»

(ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве»)

ул. Люблинская, 16, стр. 1, Москва, 109390
тел: 8 (499) 178-94-90; 8 (495) 351-00-60
http://www.uvo.ru

24.01.2025 № 20105/8-286

на № б/н от 22.01.2025

Генеральному директору
ООО «И-Групп»

Татошвили М.В.

torgi.igrupp@gmail.com

О выдаче исходных данных

Уважаемая Майя Владимировна!

Сообщаю Вам, что для подключения на пульт централизованного наблюдения ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» технических средств охраны, проектируемых на объекте: Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения г. Москвы (ГБОУ Школа №218), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6, необходимо:

-техническое задание на проектирование систем охранной и(или) тревожной сигнализации разработать в соответствии с требованиями: Р 093-2024 «Обследование и прием под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации объектов, мест проживания и хранения имущества граждан», Р 069-2017 «Рекомендации по выбору и применению средств обнаружения проникновения в зависимости от степени важности и опасности охраняемых объектов»;

-проектную документацию разработать в соответствии с требованиями: Р 083-2019 «Нормы и правила проектирования систем безопасности на объектах, охраняемых (принимаемых под охрану) подразделениями вневедомственной охраны», Р 071-2017 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения» и согласованного с ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» технического задания;

-инженерно-техническую укреплённость и оснащённость техническими средствами охраны помещений, подключаемых на пульт централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны, выполнить в соответствии с требованиями Р 102-2024 «Инженерно-

техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»;

-использовать оборудование, включенное в Список технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым требованиям к системам передачи извещений, объектовым техническим средствам охраны и охранным сигнально-противоугонным устройствам автотранспортных средств, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» (в актуальной версии);

-для организации охраны объектов, подключаемых на пульт централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны использовать самостоятельные приёмно-контрольные приборы (оконечное оборудование), извещатели, источники электропитания;

-оконечное оборудование должно быть совместимо с системами передачи извещений, применяемыми в подразделениях вневедомственной охраны г. Москвы (рекомендуется применять оконечное оборудование «Приток-А-КОП»);

-передачу информации с объектов на пункт централизованной охраны осуществлять по проводным линиям связи Интернет-провайдеров, каналам передачи данных сетей сотовых операторов (GPRS), с обязательным дублированием каналов связи (в качестве основного использовать проводной канал связи);

-при проведении организационных и технических мероприятий, направленных на оснащение объектов техническими средствами охраны следует руководствоваться Р 085-2019 «Правила производства монтажа и технического обслуживания технических средств безопасности на объектах, охраняемых (принимаемых под охрану) подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, а также порядок контроля за их проведением».

Руководящие документы, рекомендации и список технических средств разрешённых к применению во вневедомственной охране, расположены на сайте www.nicohrana.ru в разделе Документация.

Телефон для справок: (495) 351-37-20.

Заместитель начальника А.С. Сивов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат B951A1505BB87ECC87285612FD2950AB
Владелец **Сивов Александр Сергеевич**
Действителен с 06.03.2024 по 30.05.2025

Новиков Кирилл Сергеевич (8 отдел)
8 (495) 351-37-20